

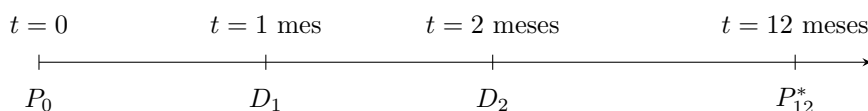
Dirección Financiera
MBA - Invierno 2026Profesor: Fernando Díaz Hurtado
Ayudante: Cony Silva (constanza.silvaa@usm.cl)

Retornos y Dividendos

Retorno Esperado Continuamente Compuesto

Considere una acción cuyo precio actual es $\$P_0$. Al día de hoy, los analistas esperan que su precio a un año, *1 year target estimate*, viene dado por $E_{t=0}[\tilde{P}_{t=12}] = \P_{12}^* . Vamos a suponer que la acción va a pagar un dividendo de $\$D_1$ dentro de un mes y de $\$D_2$ dentro de dos meses.

Nos interesa obtener el retorno esperado de invertir en este instrumento. Sea r el retorno anual, continuamente compuesto, de la acción.



De esta forma:

$$P_0 = D_1 \cdot e^{-r \cdot \frac{1}{12}} + D_2 \cdot e^{-r \cdot \frac{2}{12}} + P_{12}^* \cdot e^{-r \cdot 1}$$

Nótese que en esta ecuación r aparece simultáneamente en tres exponentes distintos ($-r/12$, $-r/6$ y $-r$), por lo que no es posible despejarlo algebraicamente. Haciendo el cambio de variable $x = e^{-r/12}$, la ecuación puede escribirse como

$$P_0 = D_1 x + D_2 x^2 + P_{12}^* x^{12}$$

un polinomio de grado 12 en x . Por el teorema de Abel-Ruffini, los polinomios de grado mayor a 4 no admiten, en general, una fórmula algebraica cerrada para sus raíces, por lo que r no puede obtenerse de forma analítica y debe calcularse numéricamente, por ejemplo utilizando Goal Seek (Buscar objetivo) o Solver de Excel, ambos disponibles en la pestaña Datos, que permiten obtener el valor de r mediante iteraciones numéricas.¹

Ejemplo Numérico

Supongamos que $P_0 = 115$, $P_{12}^* = 145$, $D_1 = 2$ y $D_2 = 3$. Reemplazando estos valores en la ecuación anterior,

$$115 = 2 \cdot e^{-r \cdot \frac{1}{12}} + 3 \cdot e^{-r \cdot \frac{2}{12}} + 145 \cdot e^{-r}$$

y resolviendo numéricamente esta ecuación (por ejemplo, usando Goal Seek o Solver de Excel), se obtiene

$$r \approx 0.2746 = 27.46\%$$

¹Formalmente, la solución puede encontrarse, por ejemplo, mediante el método de Newton-Raphson o bisección, buscando la raíz de

$$f(r) = D_1 \cdot e^{-r \cdot \frac{1}{12}} + D_2 \cdot e^{-r \cdot \frac{2}{12}} + P_{12}^* \cdot e^{-r} - P_0 = 0$$

Como $f(r)$ es una suma de exponenciales decrecientes con coeficientes positivos, es una función estrictamente decreciente en r , lo que garantiza que la raíz, si existe, es única.

Es decir, dado el precio actual, los dividendos esperados y el precio estimado a un año, el mercado está exigiendo un retorno anual continuamente compuesto de aproximadamente 27.46% para esta acción.

Retorno Esperado Compuesto Anualmente

Consideremos ahora el caso en que r^a representa el retorno anual, compuesto anualmente (en lugar de continuamente compuesto). Como los dividendos se pagan a uno y dos meses, es necesario encontrar la tasa mensual equivalente r^m , es decir, aquella tasa que capitalizada 12 veces en el año entrega el mismo retorno que r^a :

$$(1 + r^m)^{12} = 1 + r^a$$

de donde

$$r^m = (1 + r^a)^{\frac{1}{12}} - 1$$

Con esta tasa mensual equivalente, la ecuación de precio se replantea en tiempo discreto, descontando cada flujo por el factor $(1 + r^m)$ elevado al número de meses correspondiente:

$$P_0 = \frac{D_1}{(1 + r^m)^1} + \frac{D_2}{(1 + r^m)^2} + \frac{P_{12}^*}{(1 + r^m)^{12}}$$

Equivalentemente, reemplazando $(1 + r^m) = (1 + r^a)^{\frac{1}{12}}$, la ecuación puede escribirse directamente en función de r^a :

$$P_0 = \frac{D_1}{(1 + r^a)^{\frac{1}{12}}} + \frac{D_2}{(1 + r^a)^{\frac{2}{12}}} + \frac{P_{12}^*}{(1 + r^a)}$$

Esta ecuación es análoga a la obtenida con capitalización continua, pero utilizando descuento discreto en lugar de descuento exponencial continuo. Al igual que en el caso continuo, r^a no puede despejarse algebraicamente y debe obtenerse numéricamente.

Ejemplo Numérico (Caso Discreto)

Usando los mismos valores del ejemplo anterior ($P_0 = 115$, $P_{12}^* = 145$, $D_1 = 2$, $D_2 = 3$), pero ahora bajo el supuesto de capitalización discreta anual, la ecuación a resolver es

$$115 = \frac{2}{(1 + r^a)^{\frac{1}{12}}} + \frac{3}{(1 + r^a)^{\frac{2}{12}}} + \frac{145}{(1 + r^a)}$$

Resolviendo numéricamente (por ejemplo, con Goal Seek o Solver de Excel), se obtiene

$$r^a \approx 0.3160 = 31.60\%$$

lo que equivale a una tasa mensual $r^m = (1 + r^a)^{\frac{1}{12}} - 1 \approx 2.31\%$. Es interesante notar que $r^a = 31.60\% > r = 27.46\%$, el retorno compuesto anualmente es mayor que el continuamente compuesto. Esto no es una coincidencia: dado que $e^r = 1 + r^a$ define exactamente la equivalencia entre ambas tasas, las ecuaciones continua y discreta son algebraicamente idénticas bajo este cambio de variable, por lo que sus soluciones deben satisfacer $r = \ln(1 + r^a)$, tal como se verifica numéricamente: $\ln(1.3160) \approx 0.2746$.